

15 Základy laserové fyziky

15.1 Interakce světla s látkou v případě reálných přechodů mezi energetickými stavy

- reálné přechody $\Rightarrow$ významní interakce
 - popisují kvantová teorie $\rightarrow$ A. Einstein 1905
- uvažuje dvě ostatní energetické hladiny E_1 a E_2 , E_1 je základní, tj. $E_1 < E_2$, E_2 je hladina excitovaného atomu
 - $\Rightarrow$ při přechodu se uvolní $(E_2 - E_1)$
 - může být vyvoláno fotonem světla $\equiv$ fotodem
 - $\rightarrow$ **spontánní emise světla**

$$\nu_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h} \quad h \dots \text{Planckova konstanta}$$

- fotonem tepelné energie na okolí atomu

$\rightarrow$ **nezávislý proces**

- pokud je atom na hladině E_2 a je osvětlen fotonem s frekvencí $\nu = \nu_{21}$, pak může s jistou pravděpodobností stimulovat přechodem atom do základního stavu za vydání energie ve formě světla $\equiv$ **stimulovaná emise**
- u spontánní emise je světlo vyvoláno v libovolném směru s nekonečnou délkou
- u stimulované emise jsou fáze a směr emitovaného vlny shodné s fází a směrem dopadajícího vlny
- pokud je atom na hladině E_1 a je osvětlen světlem o frekvenci ν_{12} , pak může s určitou pravděpodobností dojmout h **absorpci**

- uvažuje látku s koncentrovanými atomy N celkem, koncentrace atomů ve stavu j je $N_j = \text{populace / obsazená j-tá hladina}$

$\rightarrow$ pokud podrobíme spontánní emise je celková populace horní hladiny N_2 , a proto:

$$\frac{dN_2}{dt} = -AN_2$$

kde A je **Einsteinův koeficient spontánní emise**

$\Rightarrow$ pokud přecházíme do základního stavu je spontánní emise, uvolní populace stavu 2 exponenciálně s časovou konstantou:

$$\tau_r = \frac{1}{A} \quad \text{životní doba stavu 2}$$

$$\Rightarrow N_2(t) = N_2(0) e^{-At} = N_2(0) e^{-\frac{t}{\tau_r}}$$

$\rightarrow$ pokud dojde k rozdílné produkci, lze psát:

$$\frac{dN_2}{dt} = -AN_2 - A_{nr}N_2$$

$$\Rightarrow N_2(t) = N_2(0) e^{-(A+A_{nr})t} = N_2(0) e^{-\frac{t}{\tau_r}}$$

kde τ je doba života stavu 2 a pro nezávislou dobu života τ_r platí:

$$\frac{1}{\tau_r} = \frac{1}{\tau_{nr}} + \frac{1}{\tau_r}$$

- pro stimulovanou emisi je pravděpodobnost přechodu úměrná jak populaci horní hladiny, tak intenzitě dopadajícího světla:

$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21}S(\nu)N_2$$

kde $S(\nu)$ je spektrální hustota energie elmag. záření a B_{21} je **Einsteinův koeficient stimulované emise**,

podobně pro absorpci:

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12}S(\nu)N_1$$

kde B_{12} je **Einsteinův koeficient absorpce**

$\rightarrow$ koeficienty závisí na vlastnostech konkrétního přechodu

$\rightarrow$ pro ne degenerované hladiny platí $B_{21} = B_{12}$

- praktičtější: vlnu uvažovanou prostředkem ve směru osy z , můžeme jí říci fotonový tok díky absorpci a stimulované emisi, spontánní emise je podstatně slabší, proto ji zanedbáme

$\rightarrow$ v reálné látce není světlo ostře naměřeno

a ani energetické hladiny nejsou ostře

$\Rightarrow$ uvažuje obdélníkový spektrum s frekvencí středem $\Delta\nu$

$\Delta\nu \ll \nu_{21}$, rovinný dýk má šířku vzdálenost dz

plochou A , tedy $dV = Adz$, v rovinném vlně

platí $I = c S(\nu) \Delta\nu$

$\propto$ **spektrální hustota energie**

$\Rightarrow$ získáme změnu intenzity dI :

$$dI = B_{21}(N_2 - N_1) \frac{I}{c\Delta\nu} h\nu dz$$

$\rightarrow$ integrujeme pro pravostrannou nezávislou populaci:

$$I(z) = I(0) \exp \left[B_{21}(N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c\Delta\nu} z \right]$$

$\rightarrow$ pokud je látka ve stavu termodynamické rovnováhy je poměr populací dle

Boltzmannovyho zákona:

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp \left[-\frac{h\nu}{k_B T} \right]$$

$\Rightarrow$ pro "vzniklé" vlny ν teplotu a viditelné spektrum je populace N_1 zanedbatelná, a tedy:

$$I(z) = I(0) \exp \left[-B_{21} N_1 \frac{h\nu}{c\Delta\nu} z \right] = I(0) e^{-a_2 z}$$

$\rightarrow$ intenzita je exponenciálně tlumena

15.2 LASER

- pokud $N_1 \equiv N_2$ platí $I(z) = I(0)$
 - $\Rightarrow$ průhlednost
- pokud $N_2 > N_1 \Rightarrow g = B_{21}(N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c\Delta\nu}$
 - $\equiv$ **koeficient zesílení**
 - $\Rightarrow I(z) = I(0) \exp(gz)$
 - $\rightarrow$ světlo je zesíleno
- pokud $N_2 > N_1$ uvažuje o **inverzi obsazení hladin**
 - $\Rightarrow$ k dosažení inverze je nutné vyvolat látku ze stavu termodynamické rovnováhy do excitovaného stavu $\equiv$ **doplnění**
 - opticky $\rightarrow$ svícením laserem / výbojkou
 - elektricky $\rightarrow$ napájením svícením atomů s elektrony v elektrickém výboji, přechodem pomocí polovodičů
 - chemicky
 - $\Rightarrow$ zesílený dýk stimulované emise záření $\equiv$ **LASER**
- k dosažení generace světla se používá **zpětná vazba** zajištěná **optickým usměrňovačem**
 - $\rightarrow$ obvykle planoparalelních rovinných zrcadel
- laser je tvořen **aktivním prostředím**
 - $\equiv$ látkou, v níž je dosaženo populační inverze doplněním a optickým usměrňováním
- po zapnutí LASERu začne působit doplnění, jelikož je populace vyšší hladinou dochází ke spontánní emisi $\rightarrow$ může vyvolat stimulovanou emisi
 - $\Rightarrow$ dochází k zesílenému světlu
 - $\rightarrow$ zesílení se děje pouze světlo ve směru osy optického usměrňovače
 - $\rightarrow$ pokud se zrcadlo je polopropustné
 - $\Rightarrow$ aby došlo ke generaci světla musí zesílené světlo za jeden oběh přejít stlažit:
 - podle R_1, R_2 jsou odrazivosti zrcadel, celková průhlednost na délku L , pak

$$I_{n+1} = I_n R_1 R_2 \exp[2gz]$$

$\Rightarrow$ aby nebylo světlo zeslabováno, musí platit

$$R_1 R_2 \exp[2gz] \geq 1$$

$\equiv$ **průhlednost laseru**

$\rightarrow$ je nutné dostatečně vyvolat inverzi $N_2 - N_1$

- laser generující spojitě světlo $\equiv$ **kontinuální laser**
- první laser 1960 - rubínový
- nejvýznamnější He-Ne